

Ejercicio Mantenimiento Predictivo - Clasificación

Clasificar cuándo a un motor turbofán le quedan menos de 100 ciclos de vida

El ejercicio de práctico del examen consiste en realizar un ejercicio de mantenimiento predictivo con otro dataset de los motores de la NASA. En este caso, queremos saber, mediante los valores que nos devuelven los sensores, si a un motor le quedan menos de 100 ciclos o no, para poder calendarizar la operación de mantenimiento.

Evaluación:

- Comprender los datos (2 puntos).
- Preparar los datos: limpieza, creación/selección de atributos, transformación (2 puntos).
- Dividir los datos: definir X e y, dividir entre entreno y test (1 punto).
- Probar y evaluar modelos de clasificación (1 punto).
- Evaluar modelos usando métricas de clasificación (1 punto).
- Ajustar hiperparámetros (1 punto).
- Evaluación final (1 punto).
- Conclusiones (1 punto).

Recomendaciones:

- El ejercicio es muy similar al que hicimos usando regresión.
- ¡El dataset es parecido, pero NO ES EL MISMO! Fijaros durante la limpieza.
- Tenemos que trasladar un problema de regresión a uno de clasificación. Reflexionar sobre si las clases están balanceadas.
- A la hora de evaluar modelos, no hay un mínimo, pero se apreciará que se comparen dos o más modelos de características distintas.
- Ayudaros de celdas '*markdown*' para explicar y razonar lo que hacéis, así será más fácil puntuaros positivamente.
- Cuando calculéis la variable binaria, ¡no os olvidéis de eliminar el 'RUL'!

El ejercicio se deberá entregar en el MyTechSpace antes del domingo a las 23:59h. Se tendrá que subir el notebook completo y/o en un zip con los datos. Si hay dudas, escribid un correo – no esperéis al último momento.